

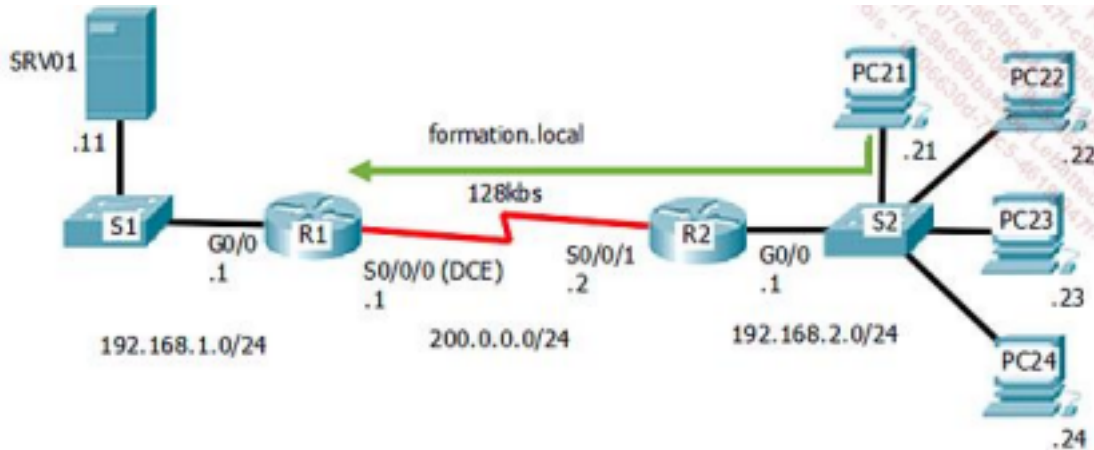
Configuration de la NAT

1. La NAT statique

a. Configuration de la NAT statique

La NAT statique est généralement utilisée pour permettre aux périphériques externes de joindre des hôtes internes (comme un serveur web). La traduction un pour un statique permet de faire correspondre une adresse publique (adresse globale externe) à une adresse privée (adresse locale interne).

La topologie cidessous servira de référence pour notre exemple.



Laboratoire NAT statique.

La première étape consiste à créer un mappage entre les adresses locales internes et les adresses globales internes en utilisant la commande **ip nat inside source static <local IP address> <global IP address>**.

```
R1(config)# ip nat inside source static 192.168.1.11 200.0.0.11
```

Le serveur SRV01 disposant de l'adresse locale interne 192.168.1.11 dispose maintenant d'une correspondance avec l'adresse globale externe 200.0.0.11.

La seconde étape consiste à définir les interfaces internes et externes participant à la NAT. Pour les interfaces internes, il faut utiliser la commande de configuration d'interface **ip nat inside**.

```
R1(config)# interface G0/0
R1(config-if)# description "interface interne"
R1(config-if)# ip nat inside
```

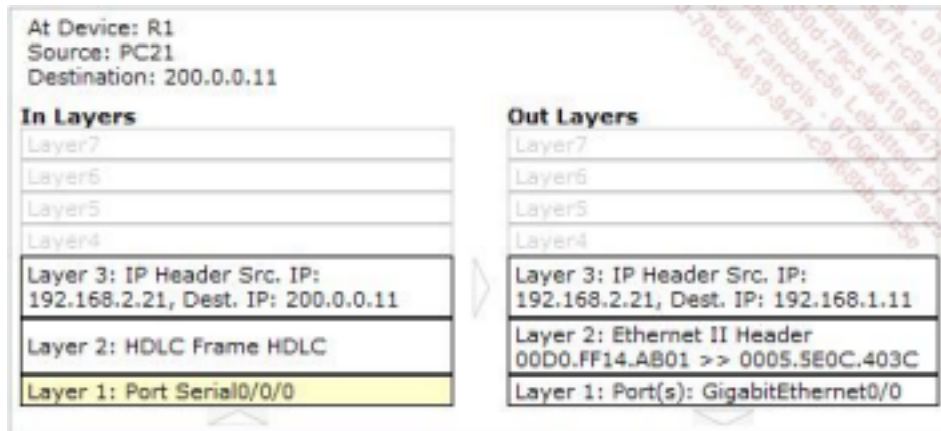
Et pour les interfaces externes, il faut utiliser la commande de configuration d'interface **ip nat outside**.

```
R1(config-if)# interface S0/0/0
```

```
R1(config-if)# description "interface externe"
R1(config-if)# ip nat outside
R1(config-if)# exit
```

b. Vérification de la NAT statique

Lorsqu'un hôte envoie un paquet IP à destination de SRV01 depuis l'extérieur en utilisant l'adresse globale externe du serveur, le routeur R1 remplace l'adresse de destination par l'adresse locale interne de SRV01 telle que spécifiée par la commande de mappage.



Processus de NAT statique (aller).

Il est possible de visualiser les traductions en cours en utilisant la commande **show ip nat translations**. Dans notre exemple :

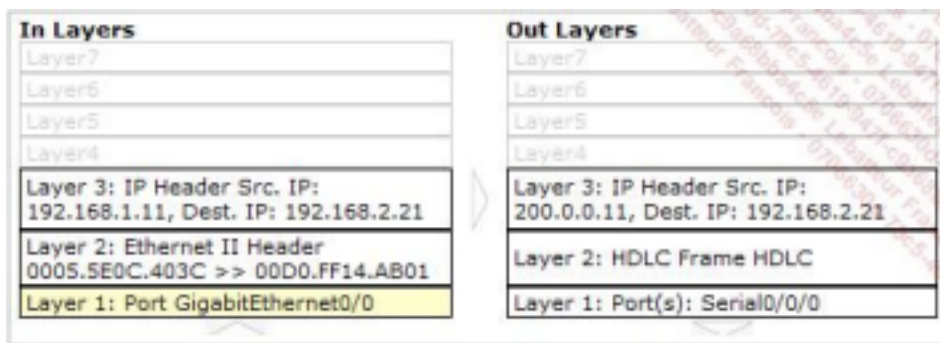
```
R1# sh ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
tcp 200.0.0.11:80 192.168.1.11:80 192.168.2.21:40000 192.168.2.21:40000
```

Dans l'exemple cidessus la traduction est active car l'adresse locale interne et l'adresse globale externe sont spécifiées.

Les traductions statiques sont toujours affichées dans la table de traduction. Mais si elles ne sont pas actives, les adresses locales internes et globales externes ne sont pas définies.

```
R1# sh ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 200.0.0.11 192.168.1.11 --- ---
```

Au retour, le routeur R1 remplace l'adresse de source par l'adresse globale externe de SRV01 telle que spécifiée par la commande de mappage.



Processus de NAT statique (retour).

L'adresse globale externe utilisée par le client PC21 n'est pas du tout connue du serveur SRV01 tout comme l'adresse locale interne du serveur SRV01 n'est pas du tout connue du client PC21. C'est le routeur R1 qui prend en charge l'intégralité du processus de traduction.

Des statistiques concernant les traductions effectuées peuvent être affichées :

```
R1# sh ip nat statistics
Total translations: 1 (1 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: Serial0/0/0
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/0
Hits: 13 Misses: 2
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
```

Une seule traduction statique a été définie sur le routeur. Les interfaces internes et externes définies sont également visibles.

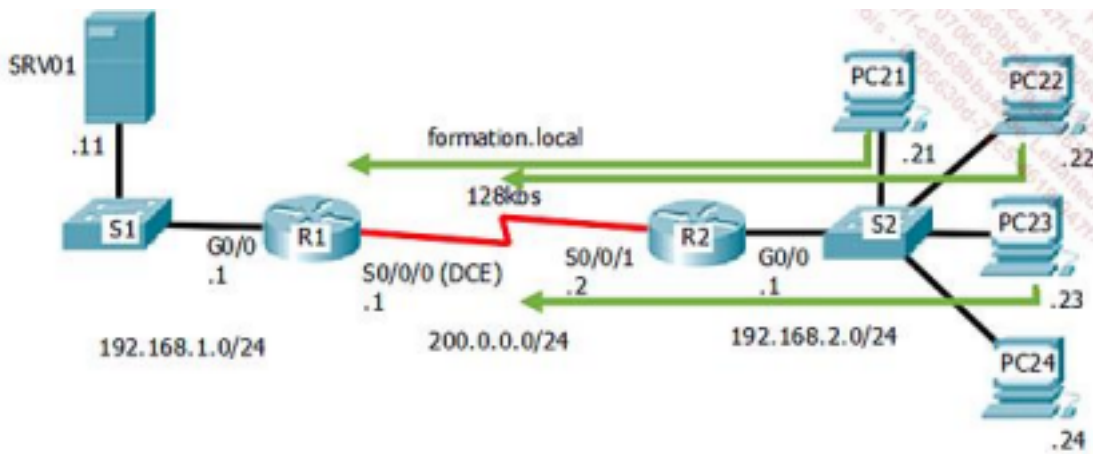
Pour vérifier le fonctionnement de la traduction NAT, il peut être utile d'effacer les informations concernant les traductions passées à l'aide de la commande **clear ip nat statistics** avant d'effectuer le test. Cette commande ne fonctionne pas actuellement sous Packet Tracer.

2. La NAT dynamique

a. Configuration de la NAT dynamique

La NAT dynamique est parfois utilisée pour permettre aux périphériques internes possédant des adresses locales internes de joindre le réseau public en utilisant un groupe (ou pool) d'adresses publiques IPv4 pour la traduction.

La topologie cidessous servira de référence pour notre exemple.



Laboratoire NAT dynamique.

La première étape consiste à créer un pool d'adresses pour la NAT dynamique contenant les adresses globales internes en utilisant la commande **ip nat pool <pool name> [netmask <netmask>] | [prefixlength <prefix length>]**.

```
R2(config)# ip nat pool POOL-SITE02 200.0.0.128 200.0.0.130
netmask 255.255.255.0
```

Le groupe (pool) possède le nom POOL-SITE02. Les adresses utilisables vont de 200.0.0.128 à 200.0.0.130 et le masque utilisé par ces adresses est 255.255.255.0.

Il est également possible d'écrire la commande en utilisant le préfixe au lieu du masque :

```
R2(config)# ip nat pool POOL-SITE02 200.0.0.128 200.0.0.130
prefix-length 24
```

L'utilisation du préfixe n'est pas disponible actuellement sous Packet Tracer.

La deuxième étape consiste à créer une ACL standard permettant de définir les hôtes autorisés à utiliser la NAT dynamique.

```
R2(config)# access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
```

Comme d'habitude, un déni implicite est ajouté automatiquement par le système en fin de liste de contrôle.

La troisième étape consiste à relier l'ACL au pool NAT au moyen de la commande **ip nat inside source list <ACL number> pool <pool name>**.

```
R2(config)# ip nat inside source list 1 pool POOL-SITE02
```

La quatrième étape consiste à définir les interfaces internes et externes participant à la NAT. Pour les interfaces internes, il faut utiliser la commande de configuration d'interface **ip nat inside**.

```
R2(config)# interface G0/0
R2(config-if)# description "interface interne"
R2(config-if)# ip nat inside
```

Et pour les interfaces externes, il faut utiliser la commande de configuration d'interface **ip nat outside**.

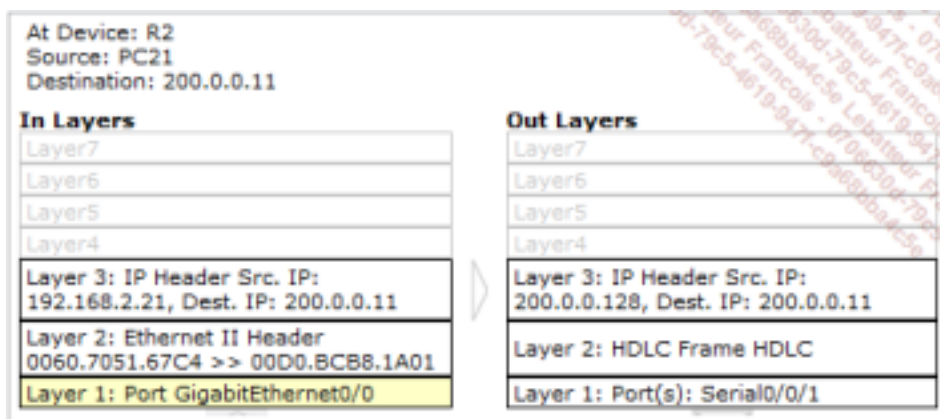
```
R2(config-if)# interface S0/0/1
R2(config-if)# description "interface externe"
R2(config-if)# ip nat outside
R2(config-if)# exit
```

b. Vérification de la NAT dynamique

Lorsqu'un hôte envoie un paquet IP à destination de l'extérieur (ici de SRV01) depuis l'intérieur du réseau de R2, le routeur R2 vérifie si le trafic doit être traduit en fonction de l'adresse IP source et de la liste de contrôle définie à cet effet.

```
R2# sh ip access-lists 1
Standard IP access list 1
permit 192.168.2.0 0.0.0.255 (1 match(es))
```

Si le trafic correspond à l'ACL 1, le routeur remplace l'adresse source par une adresse globale interne disponible dans le pool.



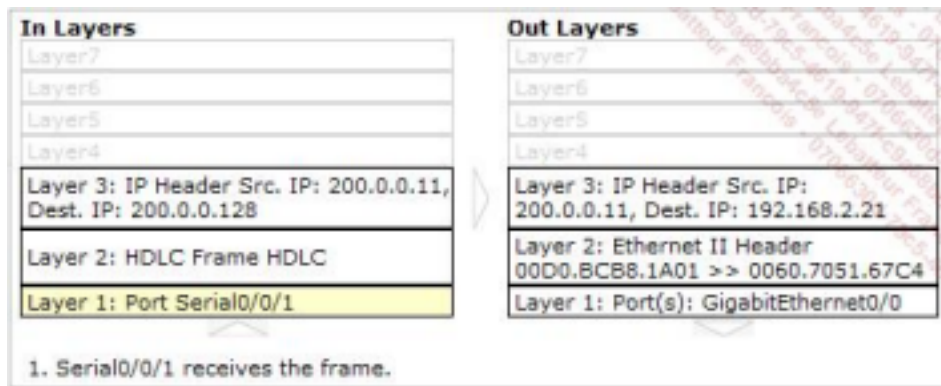
Processus de NAT dynamique (aller).

Dans l'exemple cidessus, l'adresse interne locale (192.168.2.21) est remplacée par la première adresse globale externe disponible du groupe POOLSITE02 : 200.0.0.128.

Comme pour la NAT statique, il est possible de visualiser les traductions en cours en utilisant la commande **show ip nat translations**. Dans notre exemple :

```
R2# sh ip nat translations
Pro Inside global Inside local
Outside local Outside global
tcp 200.0.0.128:40000 192.168.2.21:40000 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
```

Au retour, le routeur R2 remplace l'adresse de destination par l'adresse locale interne de PC21.



Processus de NAT dynamique (retour).

Il est également possible, comme pour la NAT statique, d'afficher les statistiques des traductions.

```
R2# sh ip nat statistics
Total translations: 1 (0 static, 1 dynamic, 1 extended)
Outside Interfaces: Serial0/0/1
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/0

Hits: 1 Misses: 1
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 1 pool POOL-SITE02 refCount 1
pool POOL-SITE02: netmask 255.255.255.0
start 200.0.0.128 end 200.0.0.130
type generic, total addresses 3 , allocated 1 (33%), misses 0
```

Les interfaces internes et externes sont définies. Un mappage dynamique est en cours et 33 % des adresses utilisables du groupe sont allouées.

Si maintenant PC22 et PC23 communiquent avec le serveur SRV1, l'ensemble du pool va être utilisé.

```
R2# sh ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
```

- 6 - © Editions ENI – Tous droits réservés – Copie personnelle de Francois Lebatteur

```
tcp 200.0.0.128:1025 192.168.2.21:1025 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
tcp 200.0.0.129:1025 192.168.2.22:1025 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
tcp 200.0.0.130:1025 192.168.2.23:1025 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
```

Le motclé **verbose** permet d'obtenir des informations complémentaires sur chaque traduction comme la date de création et la durée d'utilisation d'une entrée (ne fonctionne pas sous Packet Tracer).

```
R2# sh ip nat translations verbose
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 200.0.0.128 192.168.2.21 --- ---
  create 00:01:09, use 00:01:05 timeout:86400000, left
23:58:54, Map-Id(In): 1, flags:

none, use_count: 0, entry-id: 1, lc_entries: 0
```

Par défaut, les entrées de traduction expirent au bout de 24 heures, sauf si les compteurs ont été reconfigurés :

```
R2(config)# ip nat translation timeout ?
<0-536870> Timeout in seconds
never Never timeout
```

```
R2# sh ip nat statistics
Total translations: 4 (0 static, 4 dynamic, 4 extended)
Outside Interfaces: Serial0/0/1
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/0
Hits: 26 Misses: 4
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 1 pool POOL-SITE02 refCount 4
pool POOL-SITE02: netmask 255.255.255.0
start 200.0.0.128 end 200.0.0.130
type generic, total addresses 3 , allocated 3 (100%), misses 0
```

Si toutes les adresses du pool ont été utilisées, le prochain périphérique (par exemple PC24) doit attendre qu'une adresse se libère avant de pouvoir accéder au réseau externe !

```
PC> ping 200.0.0.1
```

```
Pinging 200.0.0.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

© Editions ENI – Tous droits réservés – Copie personnelle de Francois Lebatteur - 7 -

Il est possible d'effacer les entrées dynamiques de la table NAT avant expiration avec la commande suivante :

```
R2# clear ip nat translation *
```

La suppression d'un groupe ne peut être effectuée lorsque celui-ci est en cours d'utilisation.

```
R2(config)# no ip nat pool POOL-SITE02 200.0.0.128 200.0.0.130
netmask 255.255.255.0
%Pool POOL-SITE02 in use, cannot destroy
```

Normalement, l'effacement des entrées dynamiques suffit pour éviter ce message et permettre la modification ou la suppression d'un pool. Toutefois dans certains cas, l'IOS est récalcitrant et refuse la suppression du groupe. Dans ce cas il faudra désactiver la NAT sur une interface pour libérer le pool.

```
R2(config)# interface G0/0
R2(config-if)# no ip nat inside
```

La commande **show ip nat statistics** affiche le nombre de traductions actives, le nombre de paquets traduits, les interfaces internes et externes, les groupes d'adresses utilisés ainsi que leur pourcentage d'utilisation.

Cette vue est pratique avec une seule NAT. En effet cette vue ne distingue pas les informations par pool.

```
R2# sh ip nat statistics
Total translations: 3 (0 static, 3 dynamic, 3 extended)
Outside Interfaces: Serial0/0/1
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/0
Hits: 22 Misses: 16
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 1 pool POOL-SITE02 refCount 3
pool POOL-SITE02: netmask 255.255.255.0
start 200.0.0.128 end 200.0.0.130
type generic, total addresses 3 , allocated 3 (100%), misses 13
```

Dans les cas extrêmes, il est toujours possible d'utiliser le débogage.

Voici un exemple de message possible lorsque le PC24 ouvre une session HTTP sur le serveur 200.0.0.11 (d=200.0.0.11).

```
R2# debug ip nat
```

- 8 - © Editions ENI – Tous droits réservés – Copie personnelle de Francois Lebatteur

```
IP NAT debugging is on
```

```
NAT: s=192.168.2.24->200.0.0.130, d=200.0.0.11 [33]
NAT*: s=200.0.0.11, d=200.0.0.130->192.168.2.24 [10]
...
```

L'adresse locale interne de PC24 (S=192.168.2.24) est bien traduite en une adresse globale interne (200.0.0.130) et inversement. L'astérisque informe que la traduction s'est réalisée en utilisant la commutation rapide. Il faut pour cela que le routeur dispose déjà des données nécessaires, ce qui explique pourquoi le premier paquet d'une conversation est toujours commuté par le processus de base (la première ligne ne dispose pas d'astérisque).

Avec du matériel réel, il est possible d'obtenir plus d'information avec la commande **debug ip nat detailed**.

3. La PAT

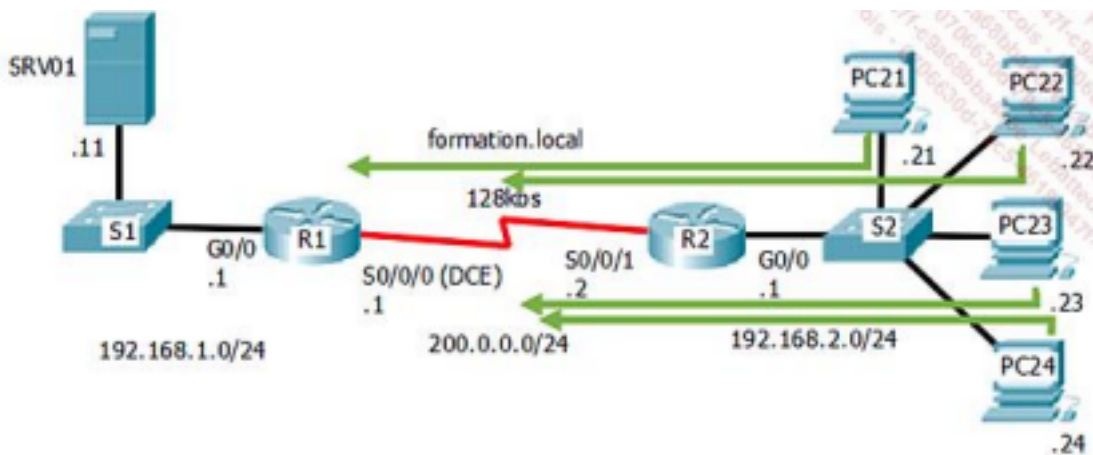
La traduction d'adresses de port (PAT : *Port Address Translation*) permet d'obtenir près de 4000 traductions simultanées (65535 théoriques) avec une seule adresse IP publique. Cette technique permet de réduire drastiquement le nombre d'adresses publiques nécessaires. Comme pour la NAT dynamique, le routeur va mémoriser des informations comme les numéros de port TCP/UDP pour traduire une adresse globale interne en une adresse locale interne. La PAT peut être configurée pour utiliser un pool d'adresses ou une adresse unique.

a. Configuration de la PAT : pool d'adresses

La configuration de la PAT est très semblable à la NAT dynamique.

La PAT est généralement utilisée en remplacement de la NAT dynamique pour permettre aux périphériques internes possédant des adresses locales internes de joindre le réseau public en utilisant un groupe (ou pool) d'adresses publiques IPv4 pour la traduction.

La topologie cidessous servira de référence pour notre exemple.



Laboratoire PAT.

La première étape consiste à créer un pool d'adresses pour la NAT dynamique contenant les adresses globales internes en utilisant la commande **ip nat pool <pool name> [netmask <netmask>] | [prefixlength <prefix length>]**.

© Editions ENI – Tous droits réservés – Copie personnelle de Francois Lebatteur - 9 -

```
R2(config)# ip nat pool POOL-SITE02 200.0.0.128 200.0.0.130
netmask 255.255.255.0
```

Le groupe (pool) possède le nom POOL-SITE02. Les adresses utilisables vont de 200.0.0.128 à 200.0.0.130 et le masque utilisé par ces adresses est 255.255.255.0.

Il est également possible d'écrire la commande en utilisant le préfixe au lieu du masque :

```
R2(config)# ip nat pool POOL-SITE02 200.0.0.128 200.0.0.130
prefix-length 24
```

L'utilisation du préfixe n'est pas disponible actuellement sous Packet Tracer.

La deuxième étape consiste à créer une ACL standard permettant de définir les hôtes autorisés à utiliser la PAT.

```
R2(config)# access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
```

Comme d'habitude, un déni implicite est ajouté automatiquement par le système en fin de liste de contrôle.

La troisième étape consiste à relier l'ACL au pool NAT au moyen de la commande **ip nat inside source list <ACL number> pool <pool name> overload**.

```
R2(config)# ip nat inside source list 1 pool POOL-SITE02 overload
```

Attention, il faut ajouter le motclé **overload** pour informer le système d'utiliser la PAT (surcharge NAT) ! En se référant à cet exemple, le nombre de traductions possibles sera de plus ou moins 3 (IP dans le pool) x 4000 (ports) = 12000 !

La quatrième étape consiste à définir les interfaces internes et externes participant à la NAT. Pour les interfaces internes, il faut utiliser la commande de configuration d'interface **ip nat inside**.

```
R2(config)# interface G0/0
R2(config-if)# description "interface interne"
R2(config-if)# ip nat inside
```

Et pour les interfaces externes, il faut utiliser la commande de configuration d'interface **ip nat outside**.

```
R2(config-if)# interface S0/0/1
R2(config-if)# description "interface externe"
R2(config-if)# ip nat outside
```

- 10 - © Editions ENI – Tous droits réservés – Copie personnelle de Francois Lebatteur

```
R2(config-if)# exit
```

Après l'ouverture d'une page web d'un serveur externe à partir des PC 21 à 24, la NAT avec surcharge, contrairement à la NAT dynamique, n'utilise dans notre exemple que la première adresse IP globale disponible (200.0.0.128).

```
R2# sh ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
tcp 200.0.0.128:1024 192.168.2.22:1025 200.0.0.11:80 0 200.0.0.11:80
tcp 200.0.0.128:1025 192.168.2.21:1025 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
tcp 200.0.0.128:1026 192.168.2.23:1025 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
tcp 200.0.0.128:1027 192.168.2.24:1025 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
```

La PAT ne changera d'adresse IP publique que lorsque tous les ports disponibles de la première adresse seront utilisés.

b. Configuration de la PAT : adresse unique

La PAT à adresse unique est de loin le type de NAT le plus utilisé. Il permet aux particuliers et aux petites entreprises (SOHO : *Small Office, Home Office*) de partager l'adresse IP publique fournie par le FAI pour leur connexion Internet située sur l'interface de sortie du routeur.

La première étape consiste à créer une ACL standard permettant de définir les hôtes autorisés à utiliser la PAT.

```
R2(config)# access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
```

Comme d'habitude, un déni implicite est ajouté automatiquement par le système en fin de liste de contrôle.

La deuxième étape consiste à relier l'ACL à l'interface de sortie du routeur au moyen de la commande **ip nat inside source list <ACL number> interface <type number> overload**.

```
R2(config)# ip nat inside source list 1 interface S0/0/0 overload
```

Il n'y a pas de groupe puisque seulement une adresse IP publique est disponible. Comme cette adresse, déjà utilisée par l'interface de sortie, est souvent dynamique, la seule information invariable, l'interface de sortie.

Attention, il faut ajouter le mot-clé **overload** pour informer le système d'utiliser la PAT (surcharge NAT) !

La quatrième étape consiste à définir les interfaces internes et externes participant à la NAT. Pour les interfaces internes, il faut utiliser la commande de configuration d'interface **ip nat inside**.

```
R2(config)# interface G0/0
R2(config-if)# description "interface interne"
R2(config-if)# ip nat inside
```

© Editions ENI – Tous droits réservés – Copie personnelle de Francois Lebatteur - 11 -

Et pour les interfaces externes, il faut utiliser la commande de configuration d'interface **ip nat outside**.

```
R2(config-if)# interface S0/0/1
R2(config-if)# description "interface externe"
R2(config-if)# ip nat outside
R2(config-if)# exit
```

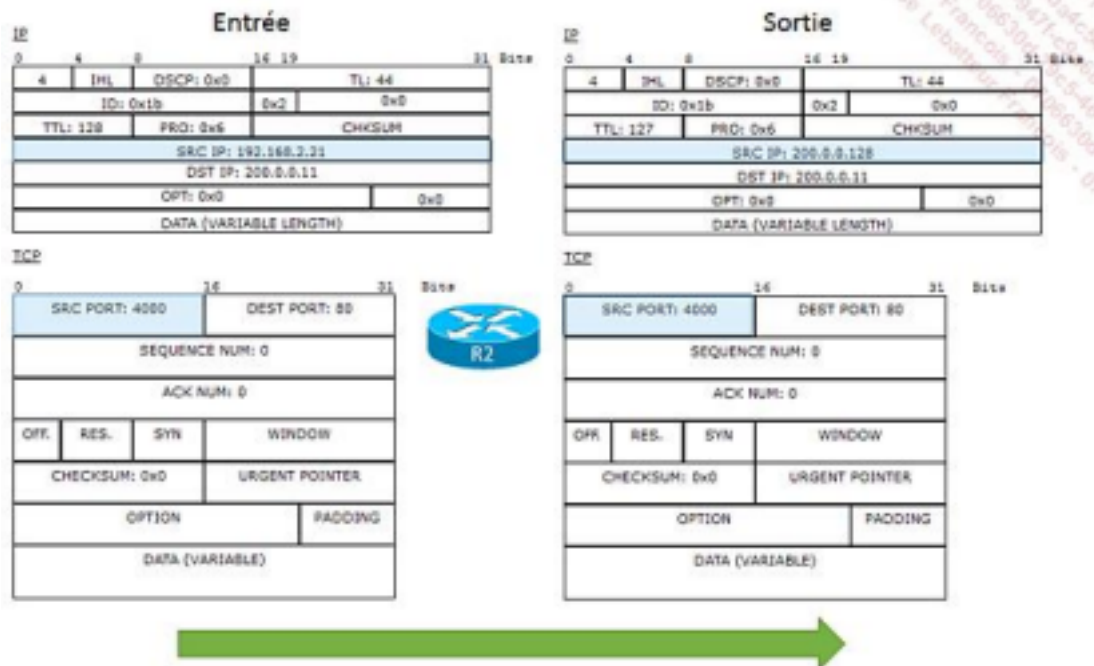
Dans ce cas particulier, il peut sembler redondant de définir l'interface de sortie. Il faut cependant se rappeler que la deuxième étape ne définit pas l'interface de sortie mais l'adresse IP qui sera utilisée pour la traduction.

c. Vérification de la PAT

Lorsqu'un hôte envoie un paquet IP à destination de l'extérieur (ici de SRV01) depuis l'intérieur du réseau de R2, le routeur R2 vérifie si le trafic doit être traduit en fonction de l'adresse IP source et de la liste de contrôle définie à cet effet.

```
R2# sh ip access-lists 1
Standard IP access list 1
permit 192.168.2.0 0.0.0.255 (16 match(es))
```

Si le trafic correspond à l'ACL 1, le routeur remplace l'adresse source par l'adresse de l'interface de sortie. Si le numéro de port source défini dans le paquet en entrée n'est pas utilisé dans la table PAT, le routeur garde ce même numéro sinon il incrémentera le numéro jusqu'à trouver un numéro non utilisé.



- 12 - © Editions ENI – Tous droits réservés – Copie personnelle de Francois Lebatteur

Dans l'exemple cidessus, l'adresse interne locale (192.168.2.21) est remplacée par la première adresse globale externe disponible du groupe POOLSITE02 : 200.0.0.128. Et comme le numéro de port 4000 n'était pas encore utilisé, il a été conservé.

Comme pour la NAT, il est possible de visualiser les traductions en cours en utilisant la commande **show ip nat translations**. Dans le cas du PAT avec pool :

```
R2# sh ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
tcp 200.0.0.128:1024 192.168.2.22:1025 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
tcp 200.0.0.128:1025 192.168.2.21:1025 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
tcp 200.0.0.128:1026 192.168.2.23:1025 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
tcp 200.0.0.128:1027 192.168.2.24:1025 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
tcp 200.0.0.128:40000 192.168.2.21:40000 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
tcp 200.0.0.128:40001 192.168.2.21:40001 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
tcp 200.0.0.128:4000 192.168.2.21:4000 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
```

Au retour, le routeur R2 remplace l'adresse de destination par l'adresse locale interne de PC21. Le numéro de port est également changé en cas de besoin.

Dans le cas du PAT avec adresse unique :

```
R2# sh ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
tcp 200.0.0.2:1024 192.168.2.22:1025 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
tcp 200.0.0.2:1025 192.168.2.21:1025 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
tcp 200.0.0.2:1026 192.168.2.23:1025 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
tcp 200.0.0.2:1027 192.168.2.24:1025 200.0.0.11:80 200.0.0.11:80
```

La commande **show ip nat statistics** affiche le nombre de traductions actives, le nombre de paquets traduits, les interfaces internes et externes...

```
R2# sh ip nat statistics
Total translations: 4 (0 static, 4 dynamic, 4 extended)
Outside Interfaces: Serial0/0/1
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/0
Hits: 29 Misses: 4
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
```

4. Redirection de port

a. Principe de la redirection de port

© Editions ENI – Tous droits réservés – Copie personnelle de Francois Lebatteur - 13 -

La redirection également appelée transmission tunnel consiste à transférer un port TCP ou UDP d'un hôte à un autre tout en modifiant le numéro de port. Cette technique est généralement utilisée pour permettre un accès à une ressource interne depuis l'extérieur de l'entreprise. Contrairement au NAT statique qui est également utilisé pour permettre un accès depuis l'extérieur, la redirection de port ne redirige que les requêtes utilisant le port autorisé.

b. Configuration de la redirection de port

La première étape consiste à définir la redirection à l'aide de la commande suivante :

```
ip nat inside source static { tcp | udp local-IP local-port
global-IP global-port} [extendable]
```

- **tcp/udp** : protocole autorisé ;
- **localIP** : adresse IPv4 de l'hôte situé dans le réseau interne ;
- **localport** : port d'écoute de l'hôte situé dans le réseau interne ;
- **globalIP** : adresse IPv4 de l'hôte situé dans le réseau public ;
- **globalport** : port d'écoute de l'hôte situé dans le réseau public ;
- **extendable** : option par défaut permettant certaines traductions "ambiguës" comme lorsqu'il y a deux interfaces de sortie ou deux interfaces d'entrée ;

```
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.11 80 200.0.0.1 8080
```

Ainsi, le trafic TCP arrivant sur l'interface publique de R1 (200.0.0.1) et sur le port 8080 sera automatiquement redirigé vers la machine interne SRV01 (192.168.1.11) et sur le port 80.

La deuxième étape consiste à définir les interfaces internes et externes participant à la NAT. Pour les interfaces internes, il faut utiliser la commande de configuration d'interface **ip nat inside**.

```
R2(config)# interface G0/0
R2(config-if)# description "interface interne"
R2(config-if)# ip nat inside
```

Et pour les interfaces externes, il faut utiliser la commande de configuration d'interface **ip nat outside**.

```

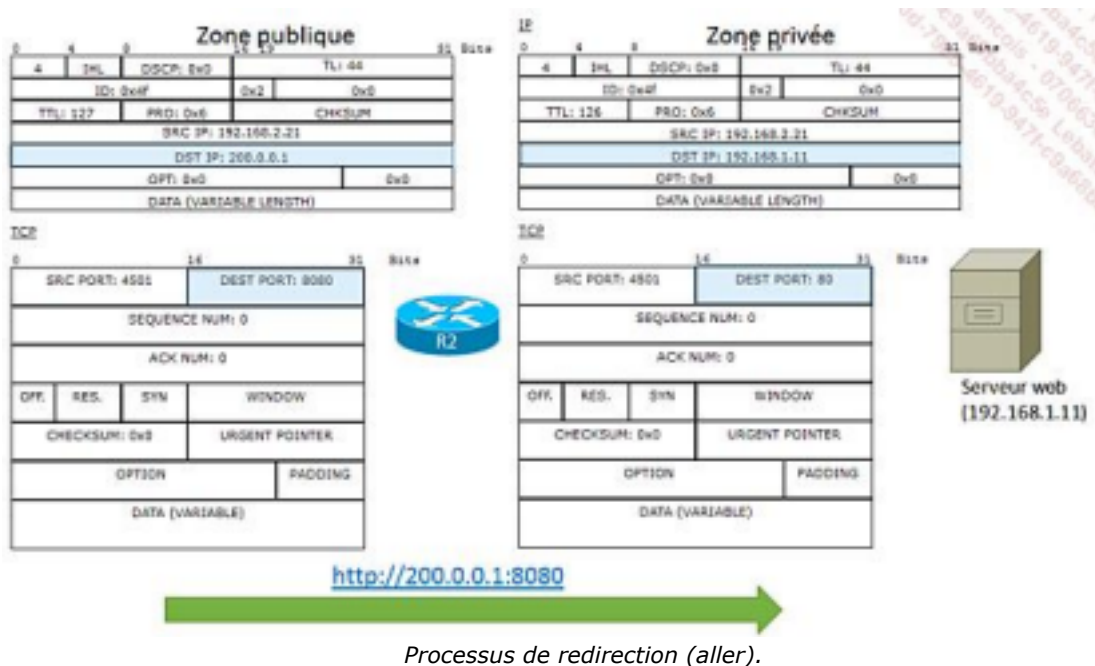
R2(config-if)# interface S0/0/1
R2(config-if)# description "interface externe"
R2(config-if)# ip nat outside
R2(config-if)# exit

```

c. Vérification de la redirection de port

- 14 - © Editions ENI – Tous droits réservés – Copie personnelle de Francois Lebatteur

Le serveur web hébergé sur la machine 192.168.1.11 est maintenant accessible depuis un navigateur situé sur une machine externe, la page web étant ouverte à l'adresse suivante : <http://200.0.0.1:8080>.



Dans l'exemple cidessus, comme le trafic correspond avec celui défini dans la règle de redirection, l'adresse globale (200.0.0.1) est remplacée par l'adresse interne (192.168.1.11) et le port d'entrée (8080) est remplacé par la valeur 80 afin de pouvoir joindre le serveur interne SRV01.

Comme pour les autres NAT, il est possible de visualiser les traductions en cours en utilisant la commande **show ip nat translations**. Dans notre exemple :

```

R2# sh ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
tcp 200.0.0.1:8080 192.168.1.11:80 --- ---
tcp 200.0.0.1:8080 192.168.1.11:80 192.168.2.21:1031 192.168.2.21:1031

```

La deuxième ligne montre la traduction en cours. La première restera dans la table et indique qu'il s'agit d'une redirection statique (rappelezvous du motclé **static** dans la commande).

5. NAT et IPv6

a. NAT pour IPv6 ?

Le but premier de la NAT et des adresses IP publiques et privées (RFC1918) était de retarder la pénurie d'adresse

IPv4. Toutefois la combinaison de ces deux principes a permis d'apporter de la souplesse en séparant l'adressage public de l'adressage privé, et une certaine sécurité en masquant l'adressage interne et en délimitant la portée des adresses utilisées dans l'entreprise. En effet une adresse privée ne peut normalement pas être routée dans le domaine public. Toutefois, cette sécurité est toute relative et ne remplace en rien le besoin d'un parefeu en périphérie de zone interne.

© Editions ENI – Tous droits réservés – Copie personnelle de Francois Lebatteur - 15 -

Même si IPV6, dès le départ, a été pensé pour ne pas avoir à recourir à la NAT avec ses quelque 340 sextillions d'adresses théoriques disponibles (toutes ne sont pas attribuées actuellement), il est possible d'utiliser la NAT sur IPV6.

b. Adresse unique locale IPv6

Les adresses uniques IPv6

Les trois types d'adresses uniques IPv6 actuelles sont :



Les adresses uniques IPv6.

- **Linklocal addresses** : la portée d'une adresse lien local est limitée au lien, c'est-à-dire à l'ensemble des interfaces directement connectées :

- deux interfaces connectées via un commutateur sont directement connectées.
- deux interfaces séparées par un routeur ne sont pas directement connectées.

L'IANA a affecté le bloc FE80::/10 à cet usage. Mais le RFC4291 n'utilise que le seul préfixe FE80::/64.

- **Uniquelocal addresses** : ces adresses sont routables, mais seulement dans un réseau privé. Elles ne sont pas prises en charge sur Internet et ne doivent pas être utilisées avec NAT.
- **Global unicast addresses** : adresses routables sur Internet.

Les adresses uniques locales IPv6

L'adresse IPv6 la plus proche de l'adresse privée IPv4 est l'adresse unique locale IPv6.

L'adresse unique locale IPv6 (ULA : *Unique Local unicast Address*) dont le préfixe est FC00::/7 a été créée pour permettre un routage intrasite et intersites en utilisant des réseaux privés, des lignes louées ou des tunnels VPN, sans nécessité de réadressage.

L'ULA est non routable, donc indépendante de tout fournisseur d'accès Internet.

La structure d'une adresse unique locale IPv6 est la suivante :



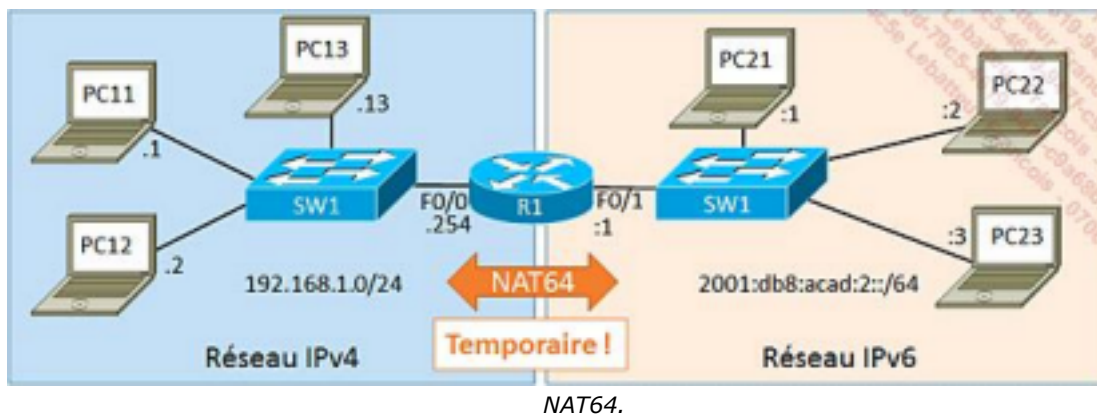
Structure d'une adresse locale unique IPv6.

Une adresse unique locale IPv6 peut être décomposée comme suit :

- Préfixe : une adresse ULA possède toujours un préfixe FC00::/7. Donc les adresses sont comprises entre FC00:: et FDFF::.
- L : si le champ local prend la valeur "1", cela indique que le préfixe a été attribué localement (et non par un organisme officiel centralisateur). La valeur 0 est réservée à un usage futur. Les adresses actuelles commencent donc toutes par FD::.
- ID global : l'identifiant global est généré via un algorithme pseudoaléatoire décrit dans le RFC 4193. Il existe des générateurs d'adresses disponibles en ligne. En voici quelques exemples :
 - www.ultratools.com
 - www.simplifiedns.com/privateipv6.aspx
 - www.dnsstuff.com/tools
- ID de sousréseau : identifiant de sousréseau défini par l'administrateur local.
- ID de l'interface : identifiant de l'interface.

c. NAT64

La NAT64 (6 to 4) est utilisée pour permettre un accès entre un réseau IPv6only (support d'IPv6 uniquement) vers un réseau IPv4only (support d'IPv4 uniquement) et inversement, et ce uniquement de manière temporaire (dans un but de migration par exemple).



La configuration de NAT64 sort du cadre de ce livre.



Il existe également un autre type de NAT IPv6, NATPT qui n'est pas recommandé par l'IETF.